UAB Universitat Autònoma de Barcelona

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID (2026/27)

ELECTRONS LLIURES

F. Xavier Àlvarez
Despatx: C3-136
Correu-e: xavier.alvarez@uab.cat

Índex

1. Els electrons de conducció
2. El model de Drude
3. El gas de Fermi
4. Temperatura finita
5. El transport en els metalls

ELS ELECTRONS DE CONDUCCIÓ

Què fa que un metall sigui un metall

Fins ara, els àtoms: com s'ordenen (Temes 1–2), què els uneix (3) i com vibren (4–5). Aquest és el primer tema dels **electrons**.

Un metall condueix molt bé el corrent i la calor, i ho fa amb lleis molt senzilles:

- **Ohm**: $\vec{j} = \sigma \vec{E}$, amb $\sigma \sim 10^7$ S/m als bons conductors, més de quinze ordres de magnitud per sobre d'un aïllant.
- **Wiedemann i Franz** (1853): K/σ és gairebé el mateix per a tots els metalls a la mateixa temperatura, i creix amb T (Lorenz, 1872).

Drude (1900). Tres anys després del descobriment de l'electró: la teoria cinètica dels gasos aplicada als electrons, un gas clàssic que xoca amb els ions. Amb un sol paràmetre, el temps entre xocs τ, explica Ohm i dedueix Wiedemann i Franz.

Per què comencem aquí. És senzill, encerta molt, i allà on falla diu exactament què s'ha de canviar: la resta del tema és la correcció quàntica del model de Drude.

Quins electrons són lliures

Electrons de conducció. Els de València es desprenen dels seus àtoms i es mouen per tot el cristall. Queda un **ió** a cada punt de la xarxa. Sodi: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$; l'electró $3s$ és de conducció i queda Na^+.

Densitat d'electrons. Amb la València z (alcalins i nobles 1, Mg i Zn 2, Al 3, Pb 4),

$$n = z\,\frac{\rho_m N_A}{M}.$$

Coure: $n = 8.5 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$; alumini: 1.8×10^{29}. Milers de vegades la densitat d'un gas en condicions normals.

r_s. Radi de l'esfera per electró, en radis de Bohr: entre 2 i 6. Coure: $r_s = 2.67$.

Per què un gas lliure. S'ignora l'atracció dels ions i la repulsió entre electrons, totes dues de diversos eV. Funciona per tres raons:

- el principi d'exclusió els obliga a ser ortogonals als electrons interns, cosa que compensa gran part de l'atracció del nucli;
- els altres electrons apantallen cada càrrega, i Pauli limita els xocs entre ells;
- un potencial periòdic perfecte no dispersa els electrons (Bloch, Tema 7): només xoquen amb fonons i defectes.

Full de ruta

Del gas clàssic al gas de Fermi

- **El model de Drude**: un gas clàssic d'electrons amb xocs cada τ: σ, K i Wiedemann i Franz, i una calor específica que no s'observa.
- **El gas de Fermi**: un electró en una caixa, l'esfera de Fermi, ϵ_F, v_F, T_F, i la densitat d'estats $g(\epsilon)$.
- **Temperatura finita**: la distribució de Fermi–Dirac, gas degenerat i no degenerat, l'expansió de Sommerfeld i $C_{\text{el}} = \gamma T$: la paradoxa resolta.
- **Transport**: Drude amb l'esfera de Fermi desplaçada, el recorregut lliure mitjà, Matthiessen, l'efecte Hall i Wiedemann i Franz.
- **On falla**: $R_H > 0$ (Be, Al) i masses tèrmiques grans: cap al potencial periòdic del Tema 7.

EL MODEL DE DRUDE

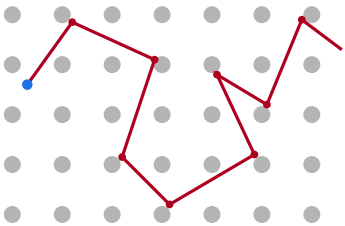
Les hipòtesis de Drude

Un gas d'electrons. Els n electrons de conducció es mouen entre els ions com les molècules d'un gas. Entre xoc i xoc no senten ni els ions ni els altres electrons: només els camps externs.

Els xocs. Instantanis, contra els ions. Probabilitat de xocar en un interval dt: dt/τ, igual per a tots els electrons, independent d'on són i de com van. τ, el **temps de relaxació**, és el temps mitjà entre xocs.

Després del xoc. Direcció a l'atzar i velocitat d'un gas clàssic a la temperatura del metall, $\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}k_BT$:

$$v_{\text{th}} = \sqrt{3k_BT/m} = 1.2\times 10^5 \text{ m/s a } 300\,\text{K}.$$



Trams rectes a v_{th} i una direcció nova a cada xoc. Sense camp, $\langle\vec{v}\rangle = 0$: no hi ha corrent.

Un gas molt dens. $n \sim 10^{29}\,\text{m}^{-3}$, milers de vegades un gas a pressió atmosfèrica, i carregat. Drude el tracta igualment com un gas ideal.

La conductivitat elèctrica

Entre xoc i xoc. El camp afegeix a cada electró $-e\vec{E}t/m$, amb t el temps des de l'últim xoc. En la mitjana, la velocitat de sortida s'anul·la (direccions a l'atzar) i $\langle t\rangle = \tau$:

$$\langle \vec{v}\rangle = -\frac{e\tau}{m}\vec{E},$$

la **velocitat de deriva**. El mateix surt de l'equació de moviment amb els xocs com a fregament, $m(d\vec{v}/dt + \vec{v}/\tau) = -e\vec{E}$, en estat estacionari.

Llei d'Ohm. Amb $\vec{j} = -ne\langle\vec{v}\rangle$,

$$\boxed{\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}}, \qquad \rho = \frac{m}{ne^2\tau}.$$

e^2: una vegada per la força i una per la càrrega transportada.

El coure a 295 K. $\rho = 1.70\,\mu\Omega\,\text{cm}$ i $n = 8.45\times10^{28}\,\text{m}^{-3}$:

$$\tau = \frac{m\sigma}{ne^2} = 25\ \text{fs}.$$

Fil d'1 mm^2 amb 1 A:
$v = j/ne = 7.4\times10^{-5}$ m/s, amb
$E = j/\sigma = 0.017$ V/m.

Per què Ohm és lineal. La deriva és mil milions de vegades més petita que v_{th}: el camp és sempre una pertorbació minúscula del gas.

Recorregut lliure mitjà.
$\ell = v_{\text{th}}\tau = 2.9$ nm, una desena de distàncies entre àtoms: semblava confirmar els xocs amb els ions. Hi tornarem.

La conductivitat tèrmica

Teoria cinètica. La fórmula del Tema 5 per als fonons val per a qualsevol gas que transporti energia, amb C per unitat de volum:

$$K = \tfrac{1}{3}\, C\, v\, \ell = \tfrac{1}{3}\, C\, \langle v^2 \rangle\, \tau.$$

Amb el gas clàssic. Cada electró té $\frac{3}{2} k_B T$, de manera que $C = \frac{3}{2} n k_B$, i $\langle v^2 \rangle = 3 k_B T / m$:

$$K = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} n k_B \cdot \frac{3 k_B T}{m}\, \tau = \boxed{\frac{3}{2}\, \frac{n k_B^2 T\, \tau}{m}}$$

Els mateixos electrons. n, τ i m hi entren com a σ: les mateixes partícules i els mateixos xocs. Només canvia què transporten: càrrega e o energia $\sim k_B T$.

El coure a 295 K.
$C = \frac{3}{2} n k_B = 1.75 \times 10^6\ \mathrm{J/(m^3\,K)}$,
$v_{\mathrm{th}} = 1.16 \times 10^5\ \mathrm{m/s}$ i $\tau = 25\ \mathrm{fs}$:

$$K = 193\ \mathrm{W/(m\,K)}.$$

Mesurat: 401. La meitat, però l'ordre de magnitud correcte i sense cap paràmetre nou: τ surt de σ.

	ρ ($\mu\Omega$ cm)	K Drude	K mesurat
Na	4.75	69	141
Cu	1.70	193	401
Ag	1.61	204	429
Al	2.74	120	237

K en W/(m K), a temperatura ambient. Sempre la meitat: és un error de model, no de dades.

La llei de Wiedemann i Franz

El quocient. $K = \frac{3}{2} n k_B^2 T \tau / m$ i $\sigma = n e^2 \tau / m$. Tot el que és propi del metall, n, τ i m, és comú als dos i se'n va:

$$\frac{K}{\sigma T} = \frac{3}{2}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2 = 1.11 \times 10^{-8}\ \frac{\mathrm{W}\,\Omega}{\mathrm{K}^2}$$

el **nombre de Lorenz**, L: només constants fonamentals.

Dues lleis en dues ratlles. K/σ igual per a tots els metalls (Wiedemann i Franz) i proporcional a T (Lorenz): mig segle de mesures explicat amb un gas ideal.

Per què T. σ no depèn de la temperatura; K sí, a través de $\langle v^2 \rangle = 3 k_B T / m$.

	L a 0 °C	L a 100 °C
Cu	2.23	2.33
Ag	2.31	2.37
Pb	2.47	2.56
Pt	2.51	2.60
Drude	1.11	1.11

En $10^{-8}\,\mathrm{W}\,\Omega/\mathrm{K}^2$ (Kittel, taula 6.5).

La meitat. Universal, sí, però la meitat del mesurat: el factor 2 de K.

L'error afortunat. Drude va obtenir $\sigma = n e^2 \tau / 2m$ per error, i $L = 3(k_B/e)^2 = 2.22 \times 10^{-8}$: un acord "extraordinari" construït sobre una errada.

Els encerts i les fallades de Drude

Encerts. Ohm, i per què és lineal. Wiedemann i Franz, universal i $\propto T$. L'ordre de magnitud de σ, K i ℓ amb un sol paràmetre. I, com veurem, l'efecte Hall als alcalins.

Fallades.

- **Calor específica.** Un mol d'electrons clàssics afegiria $\frac{3}{2}R = 12.5\,\mathrm{J/(mol\,K)}$: al coure, 37 en lloc dels 24.4 mesurats, que són els $3R$ de la xarxa.
- **El factor 2** de K i L. I el poder termoelèctric, $-k_B/2e = -43\,\mu\mathrm{V/K}$, cent vegades massa gran: aquí res no compensa l'error de C.
- $\rho(T)$**.** Amb ℓ fixada i $v_{\mathrm{th}} \propto \sqrt{T}$ surt $\rho \propto \sqrt{T}$; es mesura $\rho \propto T$.

La paradoxa de Drude

Els electrons condueixen el corrent i la calor com un gas de n partícules lliures, però no absorbeixen calor com un gas.

Sommerfeld (1928). El mateix model, però els electrons són fermions: Fermi–Dirac en lloc de Maxwell–Boltzmann. Només una fracció $T/T_F \sim 1\,\%$ pot absorbir calor, i C cau cent vegades; els que xoquen van a v_F, tretze vegades v_{th}, i $\langle v^2 \rangle$ puja cent vegades. σ no canvia; K i L es corregeixen.

Punt de control

Abans del gas de Fermi

- A $\sigma = ne^2\tau/m$, per què hi apareix e^2 i no e? Què passa amb σ si es dobla el camp?
- A $K/\sigma T$ no hi queda cap propietat del metall. Quines s'han cancel·lat, i per què són les mateixes als dos transports?
- Quanta calor específica prediu Drude per als electrons d'un mol de coure, i quanta se'n mesura de més respecte de Dulong i Petit?
- La velocitat de deriva al coure és de 10^{-4} m/s i la tèrmica, de 10^5 m/s. Per què la llei d'Ohm és lineal fins a camps enormes?

EL GAS DE FERMI

Un electró en una caixa

Schrödinger sense potencial. En una caixa de volum $V = L^3$,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = \epsilon\,\psi.$$

Born–von Kármán. ψ periòdica de període L en les tres direccions, com els modes del Tema 4. Solucions: ones planes,

$$\psi_{\vec{k}} = \frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \qquad \boxed{\epsilon(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}}$$

amb $\vec{p} = \hbar\vec{k}$ i $\vec{v} = \hbar\vec{k}/m$.

Quantització. $e^{ik_x L} = 1$: $\vec{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z)$, un estat per volum $(2\pi)^3/V$.

Diferència amb els fonons. L'ona del fonó només existeix als àtoms, i $\vec{q}$ s'acaba a la primera zona. L'electró és a tot l'espai: $\vec{k}$ no té límit.

Parets dures o periòdiques?. Amb un pou infinit, $k = n\pi/L > 0$: punts el doble de densos en un sol octant, el mateix nombre d'estats. Només canvia una capa d'uns angstroms a la superfície.

UII. $\hbar\vec{k}$ és el moment perquè no hi ha potencial. Al Tema 7 serà el moment cristal·lí.

L'esfera de Fermi

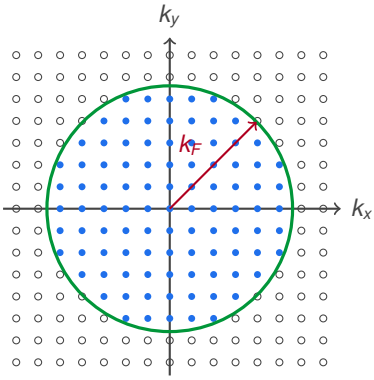
A $T = 0$. Els electrons omplen els estats de menys a més energia, dos per estat $\vec{k}$ (espín). Ocupen una esfera de radi k_F:

$$N = 2\,\frac{\frac{4}{3}\pi k_F^3}{(2\pi)^3/V} = \frac{Vk_F^3}{3\pi^2}.$$

Vector d'ona i energia de Fermi.

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}, \qquad \epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}.$$

Només depenen de la densitat. La superfície de l'esfera és la **superfície de Fermi**, i els electrons que hi són, els més energètics.



Tall $k_z = 0$: cada punt ple té dos electrons. En un metall real n'hi ha 10^{23} per cm^3 i l'esfera és contínua.

Les escales del gas de Fermi

	z	n $10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$	r_s	v_F 10^6 m/s	ϵ_F eV	T_F 10^4 K
Li	1	4.70	3.25	1.29	4.75	5.51
Na	1	2.65	3.93	1.07	3.24	3.76
K	1	1.40	4.86	0.86	2.12	2.46
Cu	1	8.45	2.67	1.57	7.02	8.15
Ag	1	5.85	3.02	1.39	5.50	6.38
Mg	2	8.60	2.66	1.58	7.10	8.24
Al	3	18.06	2.07	2.02	11.65	13.52
Pb	4	13.20	2.30	1.82	9.45	10.97

n del Kittel (taula 6.1); la resta, amb electrons lliures.

Escales. $v_F = \hbar k_F/m$, la dels electrons més ràpids, i $T_F = \epsilon_F/k_B$, per comparar ϵ_F amb $k_B T$.

El coure. $\lambda_F = 2\pi/k_F = 0.46\,\mathrm{nm}$, com la distància entre àtoms. $v_F = 1.57 \times 10^6$ m/s, tretze vegades la d'un gas clàssic a 300 K.

⚠ ϵ_F no és calor

$T_F \sim 10^5$ K no vol dir que el metall sigui calent: és una energia imposada per Pauli, present a $T = 0$. Sempre $T \ll T_F$.

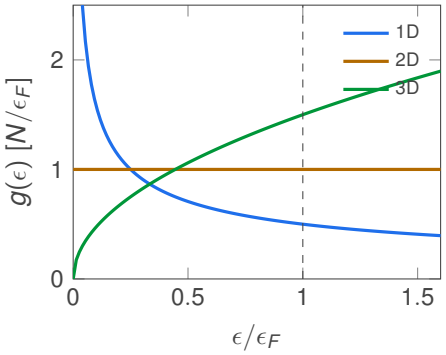
La densitat d'estats

Comptar estats per energia. Com amb els fonons al Tema 5: $g(\epsilon)\,d\epsilon$ és el nombre d'estats (amb espín) entre ϵ i $\epsilon + d\epsilon$. Amb l'esfera de radi $k = \sqrt{2m\epsilon}/\hbar$,

$$g(\epsilon) = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\epsilon^{1/2}, \qquad g(\epsilon_F) = \frac{3N}{2\epsilon_F}.$$

Aquesta última apareixerà sovint: les propietats tèrmiques i de transport depenen dels estats de prop de ϵ_F.

En d dimensions. $N \propto k^d \propto \epsilon^{d/2}$, i $g \propto \epsilon^{d/2-1}$: arrel en 3D, constant en 2D, divergent com $1/\sqrt{\epsilon}$ en 1D.



Mateix nombre d'electrons i mateixa ϵ_F: la mateixa àrea fins a ϵ_F.
Simulador: La densitat d'estats en 1D, 2D i 3D

L'energia a $T = 0$ i l'enllaç metàl·lic

Energia mitjana.

$$U_0 = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon\, g(\epsilon)\, d\epsilon \quad \Longrightarrow \quad \frac{U_0}{N} = \frac{3}{5}\,\epsilon_F.$$

Tres cinquenes parts i no la meitat, perquè hi ha més estats a prop de ϵ_F que de zero. Coure: 4.2 eV per electró.

La pressió del gas de Fermi. Si es comprimeix el metall, $\epsilon_F \propto n^{2/3}$ creix: el gas empeny cap a fora, per Pauli, fins i tot a $T = 0$. Mòdul de compressibilitat:

$$B = \tfrac{2}{3}\, n\, \epsilon_F.$$

	B electrons lliures	B mesurat
Na	9.2 GPa	6.8 GPa
Al	225 GPa	72 GPa
Cu	63 GPa	137 GPa

L'ordre de magnitud és bo. Aquesta pressió, equilibrada per l'atracció electró–ió, és l'**enllaç metàl·lic** que el Tema 3 havia deixat pendent.

TEMPERATURA FINITA

La distribució de Fermi i Dirac

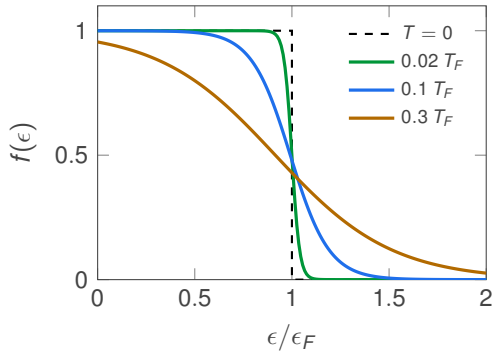
Pauli. Dos fermions idèntics no poden ocupar el mateix estat. La distribució de Maxwell–Boltzmann (la de Drude) es canvia per

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1} \leq 1,$$

amb el **potencial químic** μ a l'energia on $f = \frac{1}{2}$. No és un paràmetre lliure: el fixa

$$N = \int_0^\infty g(\epsilon)\, f(\epsilon)\, d\epsilon.$$

$T \to 0$**.** Un esglaó a $\mu = \epsilon_F$. A T finita s'arrodoneix en una franja de pocs $k_B T$.



Un metall a temperatura ambient és a $T \approx 0.004\ T_F$: no es distingiria de l'esglaó.

Qui pot canviar d'estat

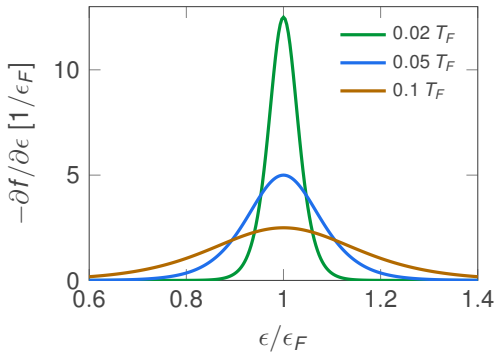
La derivada de f.

$$-\frac{\partial f}{\partial \epsilon} = \frac{1}{4k_BT\cosh^2[(\epsilon-\mu)/2k_BT]}$$

Una campana centrada a μ, d'amplada de pocs k_BT i àrea 1: els electrons que poden canviar d'estat són els d'aquesta franja. Quan $T \ll T_F$,

$$-\frac{\partial f}{\partial \epsilon} \simeq \delta(\epsilon-\mu).$$

UII. No és una igualtat punt per punt, sinó una aproximació dins d'integrals de funcions que varien poc en una escala k_BT. Les correccions són les de l'expansió de Sommerfeld.



Gas degenerat i gas no degenerat

Degenerat, $T \ll T_F$. Els estats de sota μ són gairebé tots plens i només els electrons a pocs $k_B T$ de ϵ_F noten la temperatura. Pauli és essencial.

No degenerat, $T \gg T_F$. $\mu < 0$, per sota del fons de la banda, i Fermi–Dirac es converteix en Boltzmann, $f \simeq e^{-(\epsilon-\mu)/k_B T} \ll 1$. Cada estat és gairebé sempre buit: un gas clàssic, amb

$$n = n_Q\, e^{\mu/k_B T}, \qquad n_Q = 2\Big(\frac{m k_B T}{2\pi\hbar^2}\Big)^{3/2}.$$

A 300 K, $n_Q = 2.5 \times 10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}$. El gas és degenerat quan $n \gtrsim n_Q$, el mateix criteri que $T \lesssim T_F$.

n (m^{-3})	T_F	a 300 K
10^{21}	0.42 K	no degenerat
10^{23}	9.1 K	no degenerat
10^{25}	196 K	parcialment
8.45×10^{28} (Cu)	81 500 K	degenerat

Quin règim s'aplica no depèn del material sinó de la densitat de portadors. Els electrons d'un metall són sempre degenerats; els d'un semiconductor, normalment no (Tema 8).

L'expansió de Sommerfeld: on queda μ

Per què es mou. Com que $g(\epsilon)$ creix, hi ha més estats per sobre de ϵ_F que per sota. Si μ es quedés a ϵ_F, l'excés superaria el dèficit (un 29 % a $T = 0.2\,T_F$) i el gas guanyaria electrons.

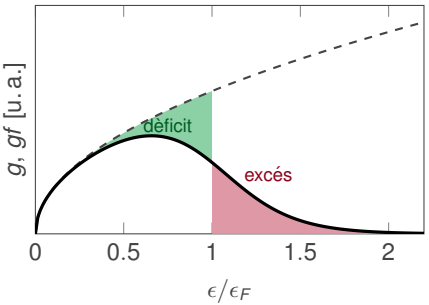
L'expansió. Per a $T \ll T_F$,

$$\int_0^\infty Hf\,d\epsilon \simeq \int_0^{\epsilon_F} H\,d\epsilon + (\mu-\epsilon_F)H(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}(k_BT)^2H'(\epsilon_F).$$

Amb $H = g$ i N fix:

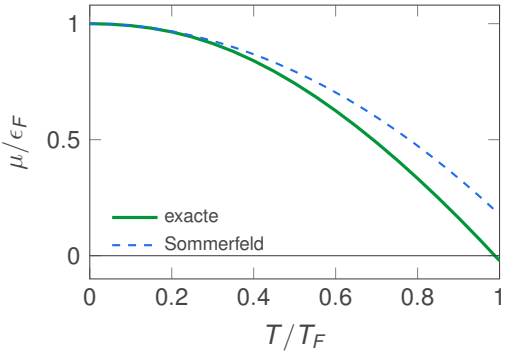
$$\mu = \epsilon_F\Big[1 - \frac{\pi^2}{12}\Big(\frac{T}{T_F}\Big)^2\Big].$$

Coure a 300 K: μ baixa 0.08 meV, una part en cent mil.



$T = 0.2\,T_F$ amb μ deixat a ϵ_F: l'excés (vermell) supera el dèficit (verd).
Simulador: L'expansió de Sommerfeld

μ baixa en escalfar



Coincideixen fins a $T \approx 0.2\, T_F$. A $T \approx T_F$, μ passa per zero: el gas ja és no degenerat.

Contraintuïtiu

La primera reacció és pensar que escalfar hauria d'apujar μ. És al revés: μ ha de baixar perquè el nombre d'electrons no canviï. No és una pèrdua d'energia: l'energia del gas creix. El que es mou és l'energia on l'ocupació val $\frac{1}{2}$.

En 2D. g és constant: hi ha tants estats per sobre com per sota, i μ no es mou a aquest ordre.

La calor específica electrònica: la paradoxa resolta

L'energia. L'expansió amb $H = \epsilon g$ i el μ anterior (els termes en g' s'anul·len):

$$\boxed{U = U_0 + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2\, g(\epsilon_F)}$$

Derivant. Amb $g(\epsilon_F) = 3N/2\epsilon_F$,

$$C_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3}\, g(\epsilon_F)\, k_B^2 T = \frac{\pi^2}{2}\, N k_B\, \frac{T}{T_F} = \gamma T.$$

Davant de la clàssica, $\frac{3}{2}Nk_B$, un factor $\frac{\pi^2}{3}\frac{T}{T_F}$: 0.012 al coure a 300 K.

Per què T. Només una fracció $\sim T/T_F$ dels electrons pot canviar d'estat, i cadascun guanya $\sim k_B T$: $U - U_0 \propto (k_B T)^2$.

El coure. Amb $\gamma = \frac{\pi^2}{2}\frac{zR}{T_F}$ i $T_F = 8.15 \times 10^4$ K,

$$\gamma = 0.504 \text{ mJ/(mol K}^2\text{)}.$$

Mesurat: 0.695. A 300 K, $C_{\text{el}} = 0.21$ J/(mol K), cent vint vegades menys que els $3R$ de la xarxa: és la correcció que el Tema 5 va restar per comparar el coure amb Debye.

La resposta a Drude. Els electrons de conducció hi són, però gairebé tots estan bloquejats per Pauli. Només un de cada cent pot absorbir calor.

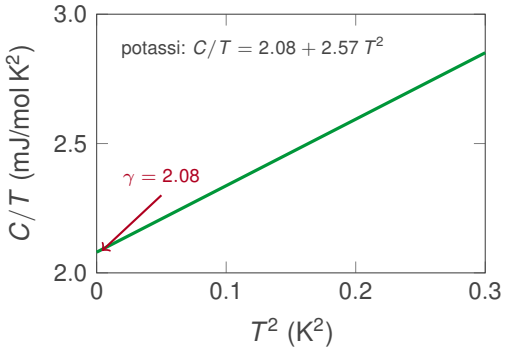
Electrons i fonons a baixa temperatura

A $T \ll \Theta_D$ la xarxa cau com T^3 (Debye) i els electrons, només com T: a pocs kelvin dominen els electrons.

$$C = \gamma T + AT^3 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{C}{T} = \gamma + AT^2.$$

Dibuixant C/T davant de T^2 surt una recta: ordenada a l'origen γ, pendent $A = \frac{12\pi^4}{5}\frac{R}{\Theta_D^3}$.

Coure. Les dues contribucions s'igualen a $T = \sqrt{\gamma/A} = 3.8\,\mathrm{K}$.



Mesures de Lien i Phillips, 0.3–0.55 K (Kittel, fig. 6.9). El pendent correspon a $\Theta_D = 91\,\mathrm{K}$.

La massa tèrmica efectiva

	γ mesurat	γ lliures	m_{th}/m
Na	1.38	1.091	1.27
K	2.08	1.669	1.25
Cu	0.695	0.504	1.38
Ag	0.646	0.643	1.00
Al	1.35	0.910	1.48
Pb	2.98	1.496	1.99
Fe	4.98	—	—
Ni	7.02	—	—

γ en mJ/(mol K^2) (Kittel, taula 6.2).

Definició. Com que $\gamma \propto g(\epsilon_F) \propto m$, si no coincideix es diu que els electrons tenen una massa

$$\frac{m_{\text{th}}}{m} = \frac{\gamma(\text{mesurat})}{\gamma(\text{lliures})}.$$

D'on ve. El potencial periòdic dels ions (massa de bandes, Tema 7); els fonons, que l'electró arrossega (al plom, la massa es dobla); i la interacció entre electrons.

Metalls de transició. Fe i Ni, fins a deu vegades més que el coure: bandes *d* estretes, amb molts estats a ϵ_F.

Punt de control

Abans del transport

- El coure té $T_F = 8 \times 10^4$ K. Vol dir que els seus electrons són molt calents? Què vol dir, doncs?
- Per què l'energia mitjana d'un electró a $T = 0$ és $\frac{3}{5}\epsilon_F$ i no $\frac{1}{2}\epsilon_F$?
- Una mostra de semiconductor té $n = 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$. És degenerada a 300 K? I a 4 K?
- Per què el potencial químic baixa en escalfar un metall tridimensional, i no es mou en dues dimensions?
- Per què la calor específica electrònica és proporcional a T i no constant com la d'un gas clàssic?

EL TRANSPORT EN ELS METALLS

La conductivitat amb Fermi i Dirac

La fórmula es manté. L'equació de Drude és per a la velocitat mitjana: el camp accelera tots els electrons igual, sigui quina sigui la distribució, i els xocs la retornen a zero cada τ. Amb Fermi–Dirac, el mateix resultat de la secció 2:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}, \qquad \tau_{\mathrm{Cu}} = 25\ \mathrm{fs}.$$

El que canvia. No la fórmula sinó la imatge: qui xoca i a quina velocitat. És el que mostra l'esfera de Fermi desplaçada.

Camps alterns. Amb $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t}$, l'equació de Drude dona

$$\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1 - i\omega\tau},$$

la del camp constant mentre $\omega\tau \ll 1$, fins a $\sim$1 THz al coure.

La freqüència de plasma. A $\omega\tau \gg 1$ els electrons ja no segueixen el camp: $\epsilon(\omega) = 1 - \omega_p^2/\omega^2$, amb

$$\omega_p = \sqrt{ne^2/\epsilon_0 m}.$$

Per sota de ω_p el metall reflecteix; per sobre, és transparent (sodi: $\lambda_p \approx 210\,\mathrm{nm}$).

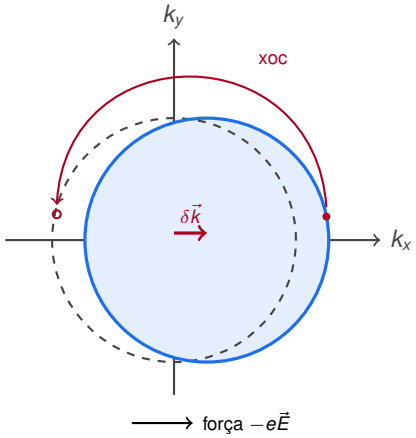
L'esfera de Fermi desplaçada

La imatge quàntica. El camp canvia el vector d'ona de tots els electrons igual, $\hbar\, d\vec{k}/dt = -e\vec{E}$: tota l'esfera es desplaça. Els xocs la frenen, i queda desplaçada

$$\delta\vec{k} = -\frac{e\tau}{\hbar}\vec{E}.$$

Torna a sortir $\sigma = ne^2\tau/m$, però ara se sap *qui* xoca: un electró de l'interior no pot canviar d'estat, perquè els veïns són plens. Només xoquen els de la superfície de Fermi, del davant (plens de més) al darrere (buits).

Ridículament petit. Al fil d'abans, $\delta k = 0.64\,\mathrm{m}^{-1}$ davant de $k_F = 1.36 \times 10^{10}\,\mathrm{m}^{-1}$.



Exagerat uns sis mil milions de vegades. Discontínua: l'esfera en equilibri.

El recorregut lliure mitjà

Tots porten el corrent, pocs xoquen. A σ hi surt la densitat de *tots* els electrons (es desplaça tota l'esfera), però τ és el dels xocs dels de la superfície, que van a v_F:

$$\ell = v_F\,\tau.$$

	ρ ($\mu\Omega$ cm)	τ (fs)	$\ell = v_F\tau$	ℓ clàssic
Na	4.75	28.3	30.2 nm	3.3 nm
Cu	1.70	24.7	38.8 nm	2.9 nm
Ag	1.61	37.7	52.4 nm	4.4 nm
Al	2.74	7.2	14.5 nm	0.8 nm
Pb	21.0	1.3	2.3 nm	0.15 nm

295 K (Kittel, taula 6.3). Clàssic: amb $\sqrt{3k_BT/m}$, com Drude.

La coincidència de Drude. Amb la velocitat tèrmica, uns 3 nm al coure: una desena de distàncies entre àtoms, i quadrava amb electrons que reboten contra els ions.

Però els electrons no xoquen amb els ions: xoquen amb el que trenca la periodicitat. Amb v_F, $\ell = 39$ nm, uns cent cinquanta espais interatòmics.

Coure molt pur a 4 K. Gairebé sense fonons, $\tau \approx 2$ ns i $\ell \approx 0.3$ cm: l'electró travessa deu milions de cel·les sense xocar.

Simulador: Drude clàssic i Simulador: Drude i Fermi

La resistivitat: fonons i impureses

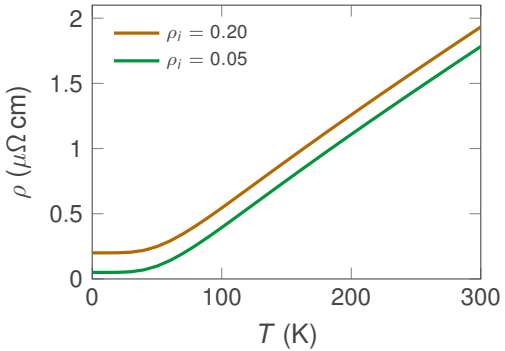
Regla de Matthiessen. Fonons (creixen amb T) i defectes estàtics (no en depenen): les probabilitats de xoc se sumen,

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_i} \quad \Longrightarrow \quad \rho = \rho_L(T) + \rho_i,$$

la mateixa regla del Tema 5 per als fonons.

La part dels fonons. $\propto T$ a alta temperatura, i cau aproximadament com T^5 per sota de $\Theta_D/5$. Al coure, a 77 K ja és nou vegades més petita.

La residual. ρ_i, el que queda a $T \to 0$, mesura la puresa: un 1 % atòmic d'impureses afegeix $\sim 1\ \mu\Omega\,\mathrm{cm}$.



Coure amb dues purezes (fonons amb Bloch–Grüneisen, $\Theta_R = 343$ K). Corbes paral·leles: Matthiessen.

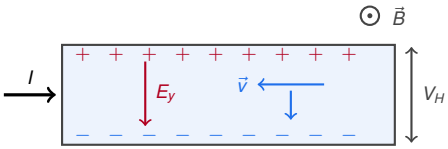
L'efecte Hall

Força de Lorentz. $-e\vec{v} \times \vec{B}$ fa girar l'electró a $\omega_c = eB/m$ (1.76×10^{11} rad/s a 1 T). Al coure a 300 K, $\omega_c \tau = 0.004$: els xocs l'interrompen molt abans d'una volta.

El camp de Hall. Corrent j_x i $\vec{B} = B\hat{z}$: els electrons es desvien cap a $-y$ i hi acumulen càrrega. El camp transversal E_y creix fins a compensar la força magnètica. Amb $v_y = 0$,

$$E_y = v_x B = -\frac{j_x B}{ne} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{R_H = \frac{E_y}{j_x B} = -\frac{1}{ne}}$$

No depèn de τ ni de la massa: només de la densitat de portadors i del signe de la càrrega.



A la pràctica. $R_H = V_H t/IB$. Làmina de coure de 0.1 mm, 1 A i 1 T: $V_H = 0.74\,\mu$V. Un semiconductor amb $n = 10^{22}$ m^{-3} dona 0.6 mV amb 1 mA i 0.1 T: els sensors Hall són de semiconductor.

Què mesura el coeficient de Hall

	z	R_H mesurat	$-1/ne$
Na	1	-23.6	-23.6
K	1	-44.5	-44.6
Cu	1	-5.4	-7.4
Ag	1	-9.0	-10.7
Mg	2	-8.3	-7.3
Be	2	$+\mathbf{24.3}$	-2.6
Al	3	$+\mathbf{10.2}$	-3.5
Bi	5	$-54\,000$	—

En 10^{-11} m^3/C (Kittel, taula 6.4).

Encerts. Na i K: acord perfecte, un electró per àtom. Metalls nobles: ordre de magnitud i signe correctes.

Fallades. Be i Al tenen R_H *positiu*: portadors positius (a l'Al, pràcticament un per àtom). El bismut, un semimetall, mil vegades més gran: molt pocs portadors.

On falla el model

Cap gas d'electrons lliures pot donar $R_H > 0$. En una banda gairebé plena el corrent el porten els estats buits, els **forats**, de càrrega $+e$ (Temes 7 i 8).

La conductivitat tèrmica dels metalls

La mateixa fórmula del Tema 5. $K = \frac{1}{3} C v \ell$, ara amb els valors dels electrons: la calor específica electrònica, v_F i $\ell = v_F \tau$.

El coure a 295 K.

$$C_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{2} n k_B \frac{T}{T_F} = 2.08 \times 10^4 \text{ J/(m}^3\text{K)},$$

cent setanta vegades menys que la dels fonons. Però v_F és uns quants centenars de vegades la velocitat del so, i $\ell = 39$ nm:

$$K_{\text{el}} = \tfrac{1}{3} \times 2.08 \times 10^4 \times 1.57 \times 10^6 \times 3.88 \times 10^{-8} = 422 \text{ W/(m K)},$$

molt a prop dels 401 mesurats. Al coure, pràcticament tota la calor la porten els electrons; els fonons n'aporten uns pocs per cent.

Coure 401 i alumini 237 W/(m K), davant d'1.4 del vidre.

La llei de Wiedemann i Franz

El quocient. Amb $C_{\text{el}} = \pi^2 n k_B^2 T/m v_F^2$ i $\ell = v_F \tau$,

$$K_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3}\frac{n k_B^2 T \tau}{m}, \qquad \sigma = \frac{n e^2 \tau}{m}.$$

Tots dos $\propto n\tau/m$, que se'n va:

$$\boxed{\frac{K_{\text{el}}}{\sigma T} = L = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2 = 2.44 \times 10^{-8}\ \frac{\text{W}\,\Omega}{\text{K}^2}}$$

el **nombre de Lorenz**.

Davant de les mesures. Els valors de la secció 2, entre 2.2 i 2.6, queden ara dins d'un 10 % de L.

Drude, revisitat. El seu $\frac{3}{2}(k_B/e)^2$ era la meitat: una calor específica cent vegades massa gran i una $\langle v^2 \rangle$ cent vegades massa petita que es compensaven, més un factor 2 erroni a σ que li va donar 2.22×10^{-8}.

Sommerfeld. Ara el $\pi^2/3$ surt per la raó correcta: els dos corrents els porten els electrons de la superfície de Fermi, amb el mateix τ.

Quan falla. A $T \sim \Theta_D/10$ els fonons tenen poc moment (desvien poc el corrent elèctric) però canvien l'energia en $\sim k_B T$: frenen més la calor que la càrrega, i L baixa.

Qüestions

1. A $\sigma = ne^2\tau/m$ hi apareixen tots els electrons de conducció, però només els de la superfície de Fermi poden xocar. Com és possible?
2. La velocitat de deriva al coure és de l'ordre de 10^{-4} m/s. Per què un llum s'encén gairebé a l'instant quan premem l'interruptor?
3. Per què el coeficient de Hall no depèn del temps de relaxació? Què se'n pot deduir d'un R_H positiu?
4. Drude va obtenir la llei de Wiedemann i Franz amb un model que fallava per un factor cent en la calor específica. Per què li va sortir bé?
5. Dues mostres de coure tenen corbes $\rho(T)$ paral·leles però desplaçades. Què les diferencia, i com es mesura?

Resum

1. **Drude**: gas clàssic amb xocs cada τ: $\sigma = ne^2\tau/m$, $K = \frac{1}{3}C\langle v^2\rangle\tau$ i $K/\sigma T = \frac{3}{2}(k_B/e)^2$, la meitat del real; prediu una calor específica $\frac{3}{2}nk_B$ que no s'observa.
2. **Gas de Fermi**: ones planes, $\epsilon = \hbar^2k^2/2m$, un estat per $(2\pi)^3/V$. A $T = 0$, l'esfera de Fermi: $k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$, ϵ_F d'uns eV, $T_F \sim 10^5$ K. $g(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}$, $g(\epsilon_F) = 3N/2\epsilon_F$.
3. **Fermi–Dirac**: com que $T \ll T_F$, el gas és degenerat: només una franja de k_BT al voltant de ϵ_F. Si $T \gg T_F$ (semiconductors), és un gas de Boltzmann.
4. **Sommerfeld**: μ baixa com T^2; $U - U_0 = \frac{\pi^2}{6}(k_BT)^2 g(\epsilon_F)$, i $C_{\text{el}} = \gamma T$, cent vegades menys que la clàssica: la paradoxa de Drude resolta.
5. **Transport**: $\sigma = ne^2\tau/m$, amb els xocs dels electrons de la superfície de Fermi; $\ell = v_F\tau$ de desenes de nm; $\rho = \rho_L(T) + \rho_i$; $R_H = -1/ne$; $K/\sigma T = \frac{\pi^2}{3}(k_B/e)^2$.
6. **Fallades**: $R_H > 0$ (Be, Al) i masses tèrmiques grans (Fe, Ni): el potencial periòdic dels ions.

Cap al Tema 7. El potencial periòdic: el teorema de Bloch, les bandes i la diferència entre metalls i aïllants.

Per repassar

Vídeo d'introducció

Repàs visual del capítol: el model de Drude, l'electró en una caixa i l'esfera de Fermi, la densitat d'estats, la distribució de Fermi–Dirac i la calor específica electrònica, i el transport: Drude, Hall i Wiedemann–Franz.

Simuladors a xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors, Tema 6:

La densitat d'estats	per què $g(\epsilon)$ divergeix en 1D, és constant en 2D i creix com $\sqrt{\epsilon}$ en 3D
L'expansió de Sommerfeld	la franja tèrmica, l'excés i el dèficit, i per què μ baixa
Drude clàssic	xocs i deriva amb velocitats de Maxwell–Boltzmann
Drude i Fermi	l'esfera de Fermi desplaçada i, amb camp magnètic, l'efecte Hall